CQPM TECHNICIEN QUALITÉ · PROMO TQ6

Capabilité et SPC

Mesurer, surveiller, réagir

5, 6 et 25 novembre 2026 · AFPI Bourges

S. Jaubert · Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire

UIMM
PÔLE FORMATION
Centre-Val de Loire
LA FABRIQUE DE L'AVENIR



LE PARCOURS

Trois jours, une seule question : peut-on faire confiance à nos pièces ?

Jeudi 5 novembre

Toute mesure varie

On mesure le lot. On construit sa feuille Excel. On juge s’il plaît au client.

Vendredi 6 novembre

Du cliché au film

On construit la carte de contrôle. On enquête sur cinq procédés.

Mercredi 25 novembre

Peut-on croire la mesure ?

On teste nos instruments. On compte les défauts. On assemble tout.

LE DÉROULÉ

Quarante minutes, une question : qui a raison ?

Étape 1 · 5 min

Rappel et geste

Lire au 1/50 avec l'animation, tenir la pièce, fermer un micromètre.

Étape 2 · 20 min

Mesure en aveugle

Les butées tournent. Chacun note ses 6 valeurs dans son livret, sans rien montrer, puis les saisit.

Étape 3 · 5 min

Révélation

Révéler = OUI : la grille du groupe apparaît d'un coup à l'écran.

Étape 4 · 10 min

Débat

Qui varie le plus ? Pourquoi ? Que faudrait-il chiffrer ?

À la fin du flash, personne ne sait ce que mesure vraiment la butée n° 1. On sait ce qu'il faudra chiffrer pour le savoir : réponse le 25 novembre.

RAPPEL · LECTURE

Lire un pied à coulisse au 1/50

50

divisions de vernier réparties sur 49 mm

0,98

mm par division du vernier

0,02

mm : la résolution du pied à coulisse

Étape 1

Les millimètres

Lire sur la règle le dernier millimètre entier avant le zéro du vernier.

Étape 2

Le trait qui coïncide

Chercher le trait du vernier aligné avec un trait de la règle. Le repère 9 du vernier vaut 0,90 mm.

Étape 3

Additionner

Millimètres entiers + numéro du trait × 0,02. Exemple : 11 + 46 × 0,02 = 11,92 mm.

S’entraîner : animation « Lire un pied à coulisse au 1/50 » (Lecture_pied_a_coulisse_1-50.html)

LE GESTE

Même pièce, même endroit, même façon

Pied à coulisse au 1/50

Becs à plat, sans forcer

Mesurer le petit diamètre au trait repère, pas sur le chanfrein.

Becs perpendiculaires à l’axe du téton, pression légère et constante.

Lire de face : de biais, l’œil se trompe de trait (parallaxe).

Micromètre numérique 0-25 mm

Le cliquet, jamais le tambour

Vérifier le zéro avant de commencer.

Fermer avec le cliquet jusqu’aux clics : la force de mesure est toujours la même.

Noter les trois décimales affichées.

Une partie des écarts viendra justement de gestes différents : c’est la matière du débat.

LA CONSIGNE

Six mesures chacun, en aveugle

5
butées au pied à coulisse (n° 1 à 5)

1
butée au micromètre (n° 1)

6
mesures par stagiaire

36
valeurs pour le groupe

- On note ses valeurs dans le livret, fiche A, sans les montrer ni en parler. On passe la butée à son voisin de droite.
- On saisit ses 6 valeurs sur le poste formateur, sur sa ligne, dans les cases jaunes : elles disparaissent, c’est voulu.
- Une valeur refusée est une faute de frappe probable : on retape. La colonne « Mesures » doit afficher 6.

AVANT DE RÉVÉLER

Pariez d’abord

Pari 1

L’écart au pied

Sur la butée n° 1, quel écart entre la plus petite et la plus grande valeur du groupe ?

Pari 2

L’écart au micromètre

Même question, même butée, au micromètre.

Pari 3

Qui varie le plus ?

Les cinq butées entre elles, ou les six mesures d’une même butée ?

Chacun écrit ses trois paris dans la marge de la fiche A. On les compare aux vrais chiffres juste après.



FLASH MESURE

Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

Six personnes, six mesures. Qui a raison ?

CE QUE LIT L’INSTRUMENT

Une mesure, c’est la pièce plus l’erreur de mesure

ce qu’on lit
11,942

=

la vraie valeur
?

+

l’erreur de mesure
±

L’erreur vient de l’instrument, de la méthode, de l’opérateur, du milieu. Elle ne disparaît jamais. On peut seulement la mesurer et la rendre petite.

LIRE LA GRILLE DU GROUPE

Deux écarts, deux histoires

Dans une colonne

Même butée, six personnes

La pièce ne change pas.

Tout l’écart vient de la mesure : instrument, geste, lecture.

Dans une ligne

Même personne, cinq butées

Les pièces changent.

L’écart mélange la variation des pièces et l’erreur de mesure.

Si l’écart en colonne vaut l’écart en ligne, l’instrument ne voit pas les pièces : il ne voit que sa propre erreur.

POURQUOI LES ÉCARTS

Classer les causes avec les 5M

Méthode

endroit de mesure sur le téton, pièce de travers dans les becs

Main-d'œuvre

force de serrage, lecture du vernier, parallaxe

Moyen

résolution, zéro mal fait, becs usés, instruments différents

Milieu

température, main qui chauffe la pièce

Matière

bavure, ovalisation, saleté

Certaines causes touchent chaque mesure : c'est la répétabilité. D'autres font qu'une personne lit autrement qu'une autre : c'est la reproductibilité.

LA SUITE

De l’impression au chiffre

Aujourd’hui · 40 min

Flash mesure

Les mesures diffèrent. On ne sait pas encore de combien, ni pourquoi.

25 novembre · fiche I

Étude Cg / Cgk

Une pièce de référence, 25 mesures par binôme : l’instrument est-il fidèle et juste ?

En entreprise

Étude R&R

Plusieurs opérateurs, plusieurs pièces : quelle part de la variation vient de la mesure ?

D’ici là, on garde la grille du groupe : on la rouvrira le 25 novembre.

POURQUOI LES PIÈCES DIFFÈRENT

Deux pièces identiques, ça n’existe pas

Machine

jeu, usure d’outil, échauffement

Méthode

gamme, vitesse de coupe, serrage

Matière

dureté, lot de barre

Main-d’œuvre

réglage, habitudes

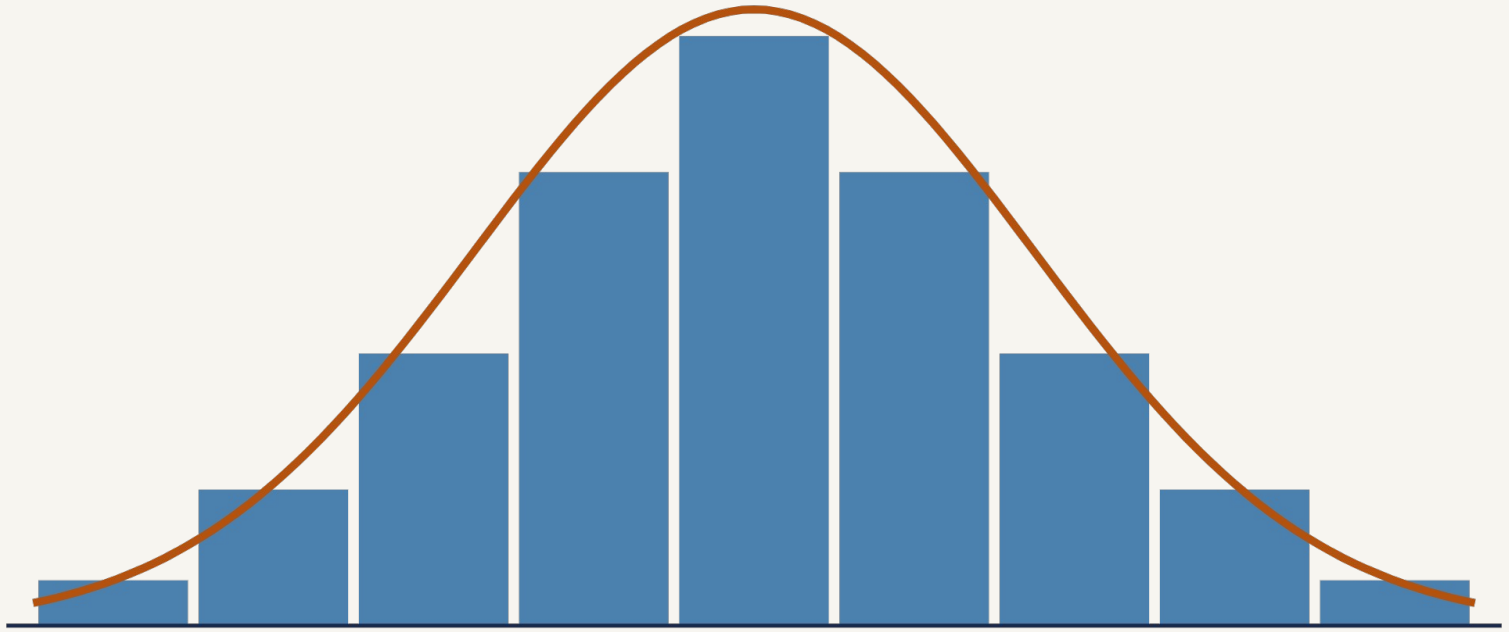
Milieu

température, vibrations

Ces petites causes agissent toutes en même temps. Leur somme donne la variabilité naturelle du procédé.

LE LOT EN IMAGE

L’histogramme montre la forme de la variabilité



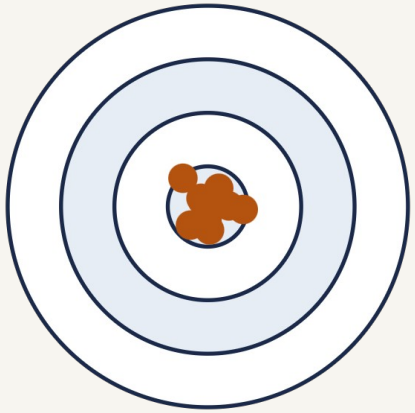
Chaque barre compte les pièces d’une même tranche de diamètre.

Beaucoup au milieu, peu sur les bords : c’est la cloche.

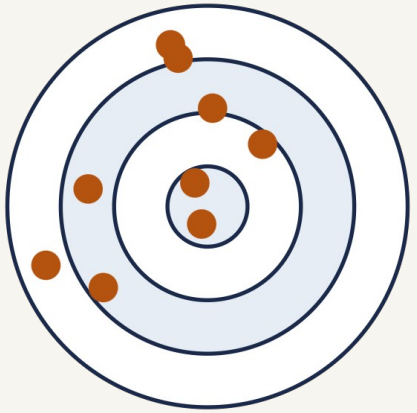
La courbe orange est la loi normale, le modèle de cette cloche.

DEUX NOMBRES SUFFISENT

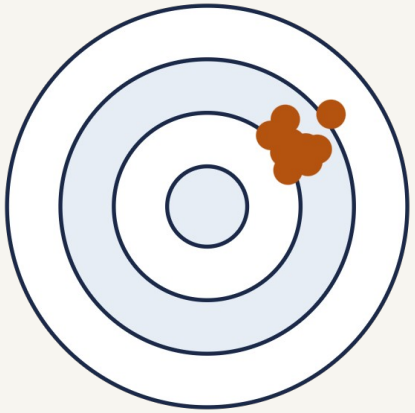
Où vise le procédé ? Combien bouge-t-il ?



Groupé, centré
bonne moyenne, petit écart-type



Dispersé
moyenne correcte, grand écart-type



Groupé, décalé
moyenne fausse, petit écart-type

Moyenne

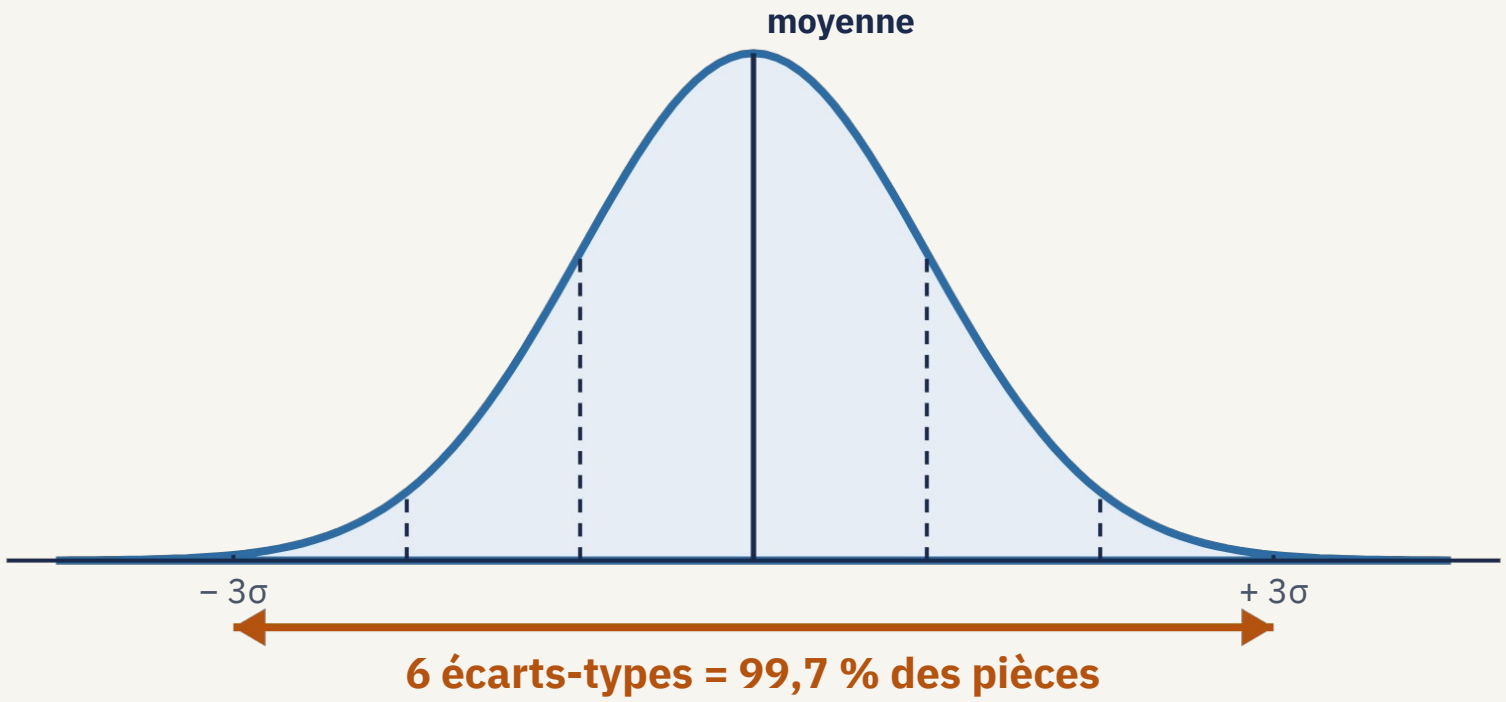
Où on vise. Le régleur la corrige.

Écart-type

Combien ça bouge. Il faut agir sur le procédé.

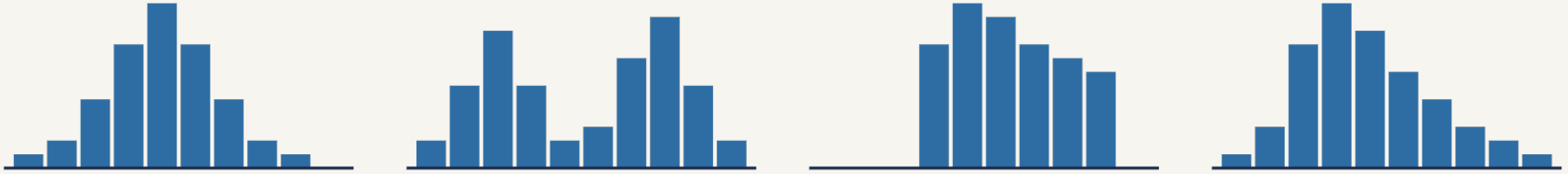
LA LARGEUR NATURELLE

Six écarts-types : la place que prend le procédé



JEU · PAR ÉQUIPE

Que s’est-il passé à l’atelier ?

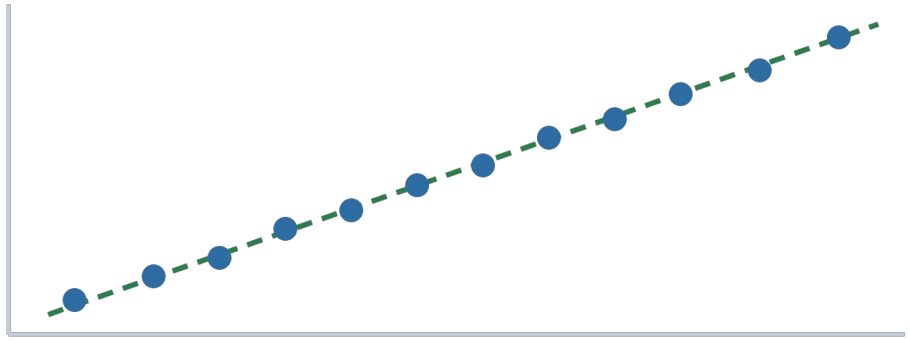


A B C D

Pour chaque forme, racontez l’histoire de l’atelier qui a produit ces pièces.

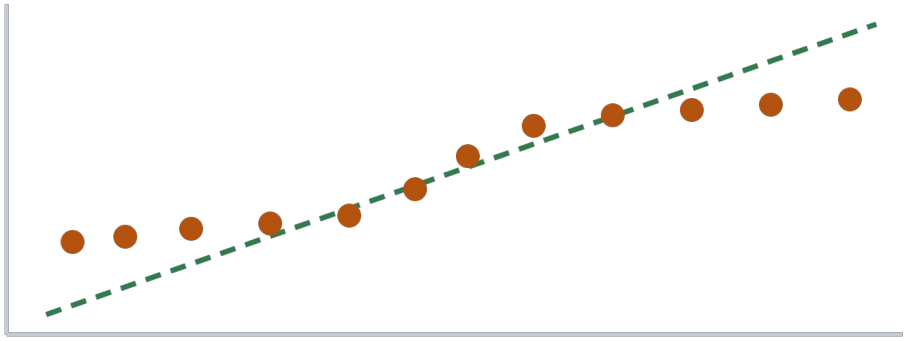
LA FORME EN CLOCHE

Une cloche, ça se vérifie : la droite de Henry



Points alignés

La loi normale est plausible. Cp, Cpk et limites classiques ont du sens.



Points en S, en arc, en paliers

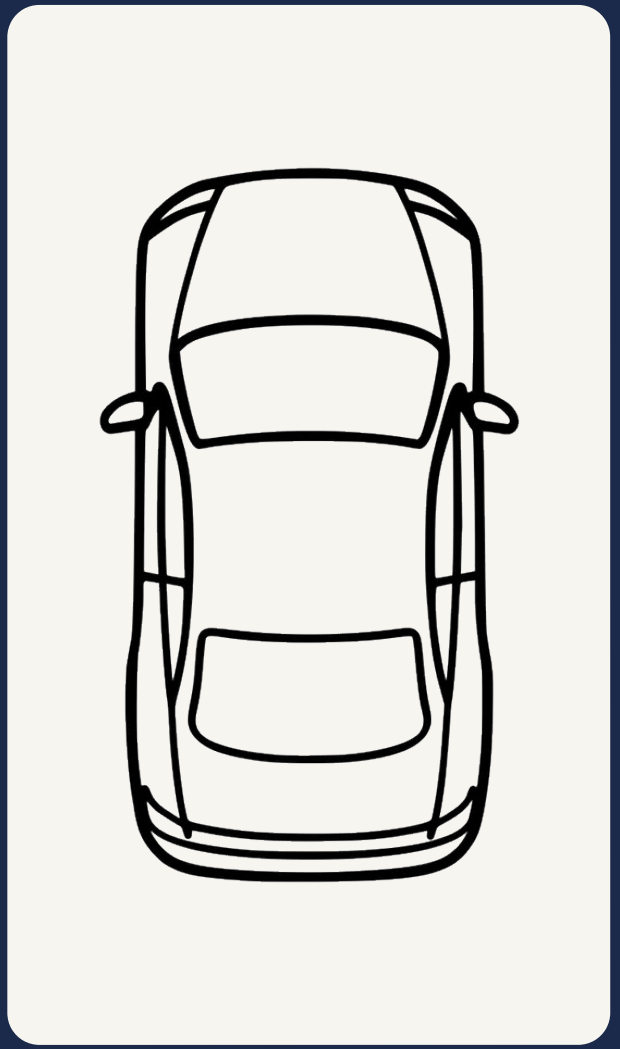
Mélange de deux populations, pièces triées, forme non normale : prudence.

On range les mesures, on les compare à ce que donnerait une cloche parfaite. Excel le fait en quatre colonnes (fiche H).

L’IMAGE À GARDER

La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

Le client fixe la largeur du garage. L’atelier fabrique la voiture. La capabilité dit si elle rentre, et si elle est garée au milieu.

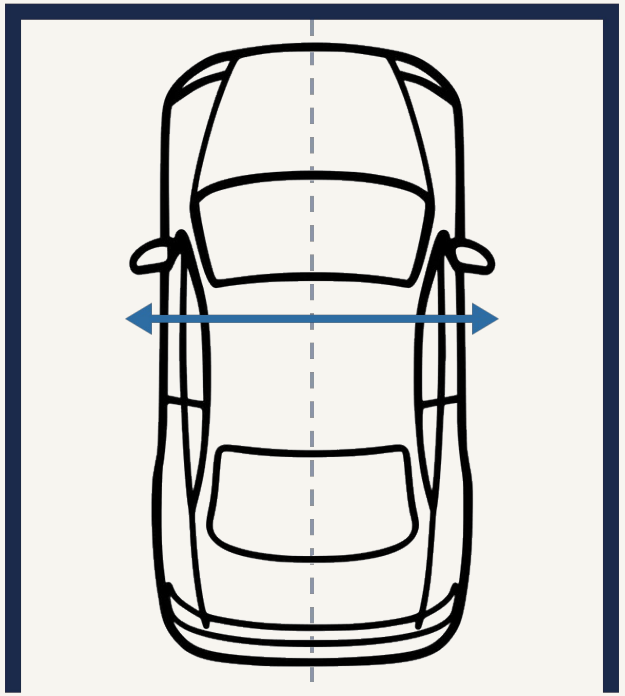


CP

Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

largeur du garage = IT (tolérance)

largeur de la voiture = 6 écarts-types



$$Cp = IT / 6\sigma$$

Cp = 1 : la voiture touche les deux murs.

Cp = 2 : il reste une voiture de marge.

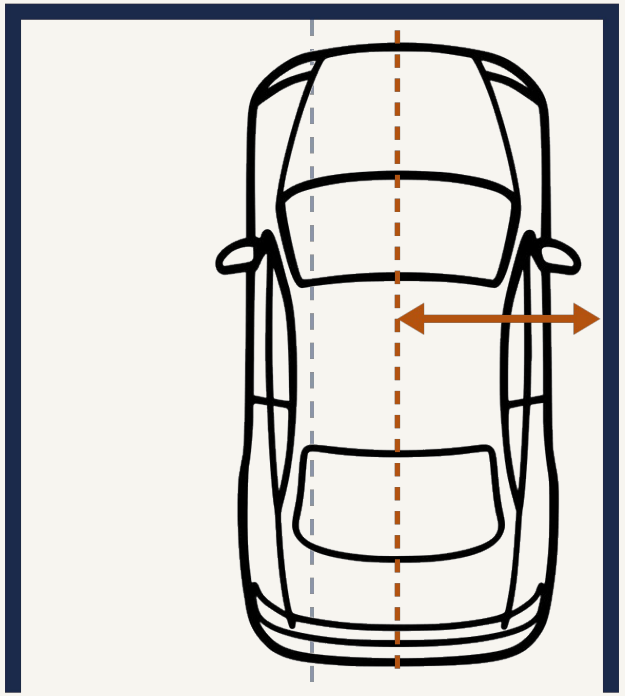
Cp ne regarde pas où la voiture est garée.

CPK

Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

mur le plus proche

milieu du garage (pointillés gris)



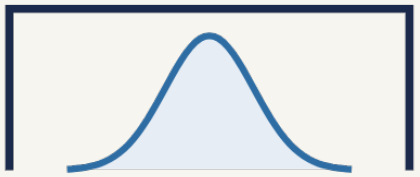
Cpk = distance au mur le plus proche / 3σ

On mesure depuis le milieu de la voiture (la moyenne) jusqu'au mur le plus proche.

Cpk est toujours inférieur ou égal à Cp. Égal si on est centré.

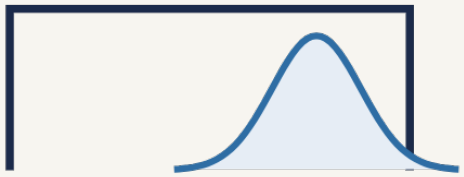
LES QUATRE SITUATIONS

Même garage, quatre voitures



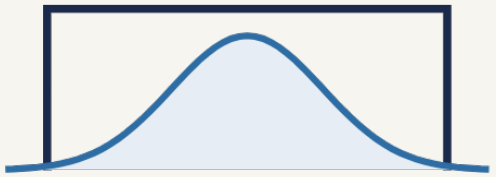
Capable

Cp bon, Cpk bon. On surveille.



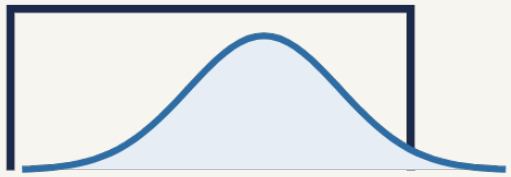
À recentrer

Cp bon, Cpk faible. Un réglage suffit.



Trop dispersé

Cp faible. Régler ne suffit pas.



Les deux

Cp et Cpk faibles. Réduire la dispersion, puis recentrer.

QUEL ÉCART-TYPE ?

Ce que le procédé sait faire, ce que le client a reçu

σ instantané = $\bar{R} / d_2$

Calculé dans les échantillons, sur un temps court. Ne voit pas les déplacements du réglage.

Cp et Cpk

s global

Calculé sur toutes les pièces. Voit aussi tout ce qui a bougé entre les échantillons.

Pp et Ppk

Pp nettement plus petit que Cp : le procédé bouge dans le temps. La carte de contrôle va le montrer.

COMBIEN DE PIÈCES HORS TOLÉRANCE ?

Ce que veut dire un Cpk

Cpk	Mur le plus proche à…	Pièces hors tolérance de ce côté
1,00	3 écarts-types	≈ 1 350 par million
1,33	4 écarts-types	≈ 32 par million
1,67	5 écarts-types	≈ 0,3 par million
2,00	6 écarts-types	≈ 0,001 par million

Seuils courants : 1,33 pour un procédé, 1,67 pour une machine. Votre client peut exiger autre chose : c’est lui qui fixe la barre.

TROIS INDICES, TROIS QUESTIONS

Cm, Cp, Pp : la machine, le procédé, le client

Machine · Cm, Cmk

Une série courte d'affilée, sans retouche du réglage (souvent 50 pièces).

On voit la machine seule.

Seuil courant : 1,67

Capabilité · Cp, Cpk

Échantillons prélevés dans le temps. σ instantané $\bar{R}/d_2$, calculé dans les échantillons.

Ce que le procédé sait faire.

Seuil courant : 1,33

Performance · Pp, Ppk

Toutes les pièces, écart-type global s. Les dérives entre échantillons comptent.

Ce que le client a reçu.

Pp < Cp : le procédé bouge

Attention : certaines entreprises appellent Cp, Cpk la capabilité « long terme ». Demander la convention écrite du client.

DÉCIDER

Le procédé n’est pas capable : que fait-on ?

Si

Cpk ≥ seuil

Capable. On surveille avec une carte.

Sinon, si

Cp ≥ seuil

Le procédé est bon mais mal réglé. On recentre.

Sinon

Cp < seuil

Il faut réduire la dispersion : 5M, maintenance, méthode.

En attendant l’amélioration : contrôle renforcé ou tri, décidés avec le client. Le tri ne rend pas le procédé capable.

JOUR 2

La capabilité est une photo. Le SPC est le film.

Une photo dit si le lot était bon. Le film dit si le procédé est en train de changer, avant que les pièces sortent de la tolérance.

DEUX FAMILLES DE CAUSES

Le bruit de fond et l'événement

Causes communes

Toujours là, nombreuses, petites. Elles font la largeur de la cloche.

Exemples : jeu normal, petites variations de température, matière.

On ne touche pas au réglage. On améliore le procédé, en projet.

Causes spéciales

Rares, identifiables. Elles déplacent ou élargissent la cloche.

Exemples : outil cassé, nouveau lot de barre, mauvais bridage.

On réagit tout de suite. On cherche la cause et on la supprime.

La carte de contrôle sert à une seule chose : dire laquelle des deux est à l'œuvre.

CE QUE MONTRE L'ENTONNOIR

Corriger à chaque pièce augmente la dispersion

Règle 1

On ne touche à rien

Dispersion naturelle.

Règle 2

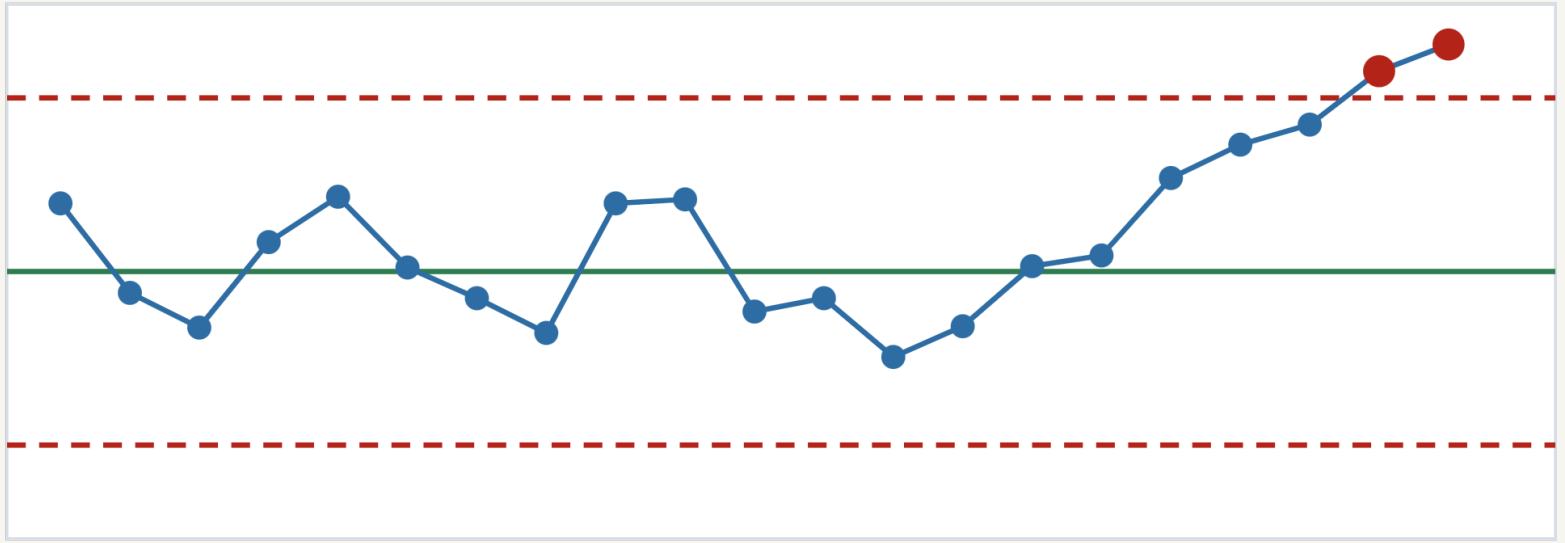
On compense le dernier écart

Dispersion multipliée par environ 1,4.

Un opérateur consciencieux qui retouche le réglage sur une cause commune dégrade le procédé. La carte dit quand il faut agir, et surtout quand il ne faut pas.

ANATOMIE

Une carte $\bar{X}$: les moyennes, dans le temps



limite supérieure de contrôle

ligne centrale

limite inférieure de contrôle

un point = 3 pièces mesurées, leur moyenne

L’ERREUR À NE JAMAIS FAIRE

Limites de contrôle ≠ tolérances



Un point hors limites de contrôle, avec une pièce bonne : c’est un avertissement, pas un rebut. On n’écrit jamais la tolérance sur une carte $\bar{X}$.

DEUX CONVENTIONS

AFNOR ou 3 sigmas : deux façons de tracer les limites

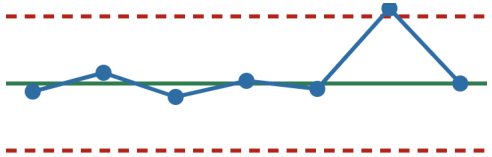
Carte $\bar{X}$, n = 5	AFNOR (NF X06-031-1)	Shewhart (logiciels)
Limites de contrôle	$\bar{\bar{X}}$ ± 0,594 $\bar{R}$ (3,09 σ)	$\bar{\bar{X}}$ ± 0,577 $\bar{R}$ (3 σ)
Sortie sans raison	1 fois sur 1 000 de chaque côté	1,35 fois sur 1 000 de chaque côté
Limites de surveillance	$\bar{\bar{X}}$ ± 0,377 $\bar{R}$ (1,96 σ)	aucune
Carte R, limite haute	2,36 $\bar{R}$	2,114 $\bar{R}$

Très proches. Ce qui compte : utiliser celle de son client et de son logiciel, et l’écrire sur la carte.

AFNOR : un point dans la zone de surveillance, on refait un prélèvement tout de suite.

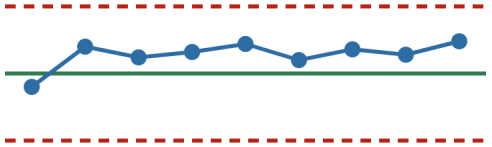
QUAND LA CARTE SONNE

Trois règles à connaître par cœur



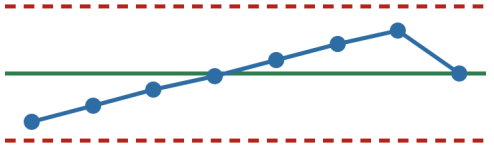
1 point dehors

Un point hors des limites de contrôle.



7 du même côté

Le réglage s’est décalé.



6 en pente

Usure, échauffement, dérive.

Quatrième règle : tout ce qui vous paraît bizarre. Un pilote de carte qui doute s’arrête et demande.

UNE VALEUR À LA FOIS

Pas d’échantillon possible : la carte XmR

Quand ?

Un lot homogène, une mesure longue ou chère, une valeur par jour.

Carte X

Chaque valeur. Limites : moyenne ± 2,66 × m̄R

Carte mR

L’écart entre deux valeurs successives. Limite haute : 3,267 × m̄R

On regarde toujours les deux cartes : un saut brutal peut rester dans les limites de X et sortir sur mR.

RÉAGIR

Un plan de réaction répond à l'avance à cinq questions

Question	Exemple de réponse écrite
Qui arrête ?	L'opérateur, sans demander l'autorisation
Que fait-on des pièces ?	On isole tout depuis le dernier point normal
Qui cherche la cause ?	L'opérateur avec le régleur, grille 5M
Quand redémarre-t-on ?	Après correction et un prélèvement conforme
Où trace-t-on ?	Sur la carte et dans le cahier de bord

25 NOVEMBRE

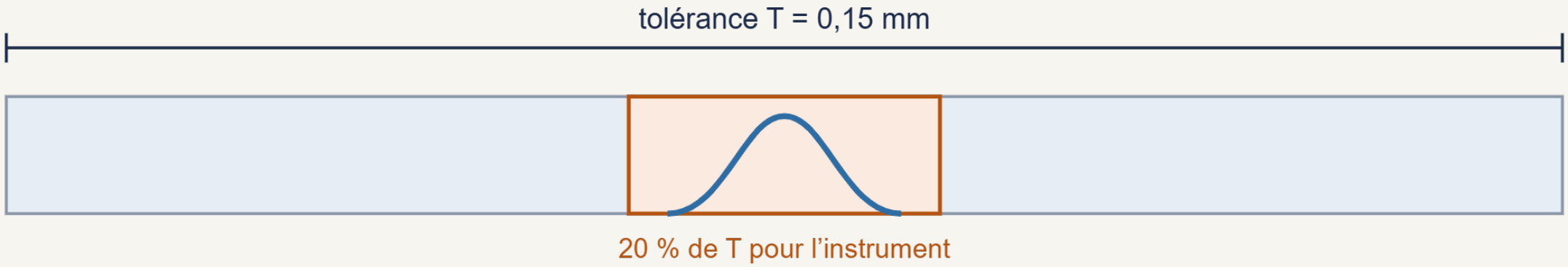
Peut-on croire la mesure ?

Le 5 novembre, six mesures de la même pièce ne concordaient pas. Aujourd’hui, on chiffre cet écart.



CG

Cg : la capabilité, appliquée à l'instrument



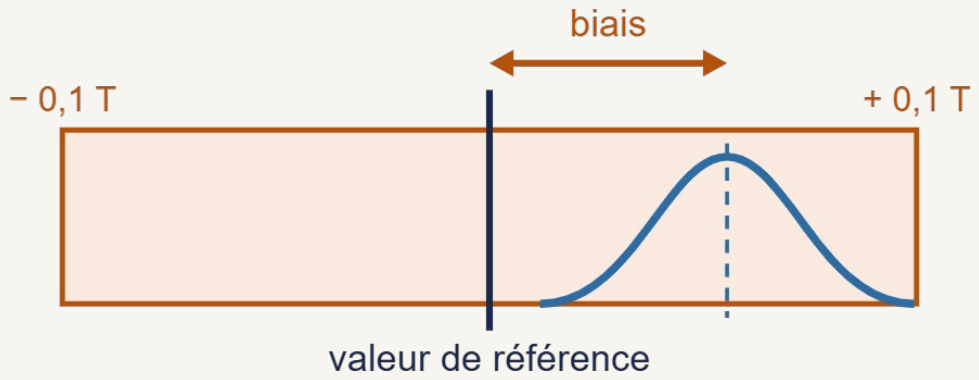
$$Cg = 0{,}2 \times T / 6\,s \geq 1{,}33$$

s : écart-type de 25 mesures de la **même** pièce. Toute la dispersion vient de la mesure.

La cloche bleue doit tenir à l'aise dans la case orange.

CGK

Cgk : fidèle, et juste



$$Cgk = (0{,}1 \times T - |biais|) / 3\,s \geq 1{,}33$$

Biais = moyenne lue – valeur de référence. Comme Cpk : on mesure jusqu'au mur le plus proche.

Cgk bien plus petit que Cg : l'instrument est décalé. On le règle, on l'étalonne.

AVANT DE MESURER

La résolution : au plus 5 % de la tolérance, à défaut 10 %

Instrument	Résolution	Part de T = 0,15 mm	Verdict
Pied à coulisse 1/50	0,02 mm	13 %	trop gros
Micromètre au 1/100	0,01 mm	6,7 %	limite (passe 10 %, pas 5 %)
Micromètre au 1/1000 (le nôtre)	0,001 mm	0,7 %	convient largement

Condition nécessaire, pas suffisante : un instrument fin mal utilisé peut quand même échouer à l’étude Cg/Cgk.

L’ÉTUDE D’AUJOURD’HUI

Une pièce de référence, 25 mesures, en aveugle, par binôme

1

butée de référence par binôme, valeur connue

25

mesures par série, pièce reposée à chaque fois

3

séries par binôme : 2 opérateurs au micromètre, 1 au pied

225

mesures pour les 3 binômes

L’opérateur annonce, le secrétaire écrit sans montrer : sinon on « retrouve » sa première valeur et l’instrument paraît meilleur qu’il n’est.

CE QUE CG NE DIT PAS

Une pièce, un opérateur à la fois : il reste deux angles morts

Les opérateurs

Deux personnes, deux gestes, deux moyennes. Nos séries 1 et 2 en donnent un aperçu.

Les pièces

Une pièce de référence propre et parfaite. Les pièces de production ont des défauts de forme.

L’étude qui chiffre tout cela s’appelle **étude R&R** (répétabilité et reproductibilité). Vous la croiserez peut-être dans votre entreprise.

RETOUR AU 5 NOVEMBRE

Nos Cp étaient-ils justes ?

$$\text{dispersion vue}^2 = \text{dispersion pièces}^2 + \text{dispersion mesure}^2$$

Une partie de l’écart-type mesuré le premier jour venait de l’instrument. Le vrai procédé est un peu meilleur que ce qu’on a calculé.

Moralité : on valide l’instrument avant de juger un procédé, jamais après.

SÉQUENCE E

Parfois on ne mesure pas : on compte

Un calibre qui passe ou ne passe pas, une rayure, un rebut. Ça aussi, ça se surveille avec une carte.

CARTES AUX ATTRIBUTS

Ce qu’on compte décide de la carte

Carte	On compte	Limites (3 sigmas)
p	la proportion de pièces rejetées	$\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$
np	le nombre de pièces rejetées, lots de même taille	$n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$
c	le nombre de défauts par unité de contrôle	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
u	les défauts par unité, tailles variables	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$

Mêmes règles de lecture qu’avant. Limite basse négative : on la remplace par 0. Il faut de gros échantillons, souvent plusieurs centaines d’unités.

À EMPORTER

Mesurer, juger, surveiller, réagir

Mesurer

Instrument validé : résolution, Cg et Cgk

Juger

Cp et Cpk face à l'exigence du client

Surveiller

Carte $\bar{X}$/R, limites du procédé

Réagir

Plan de réaction écrit à l'avance